

Test cohortes

20 questions /20



Construire et interpréter une courbe de rétention, sais-tu vraiment les lire ? Durée conseillée : 20 min · 3 niveaux · corrigé détaillé.

Objectif : vérifier que tu sais construire une table de cohortes, lire un triangle de rétention sans te faire piéger, et choisir la bonne définition de rétention selon la situation. Sur les dashboards que j'ai audités, la moitié des rétentions affichées comparent des cohortes tronquées sans le dire, ou confondent rétention utilisateurs et rétention du chiffre d'affaires.

Repères : 12/20 = les bases sont posées, 17/20 = tu peux lire un triangle de rétention sans qu'on vérifie derrière toi.

Candidat _____ Date _____ Note _____ /20

Niveau 1 : construire et lire une cohorte.

Six questions pour poser les bases : anatomie d'une table de cohortes, ancrage au jour 0, lecture d'un triangle, rétention et churn comme deux faces de la même pièce.

Question 1. Qu'est-ce qu'une cohorte d'acquisition en analyse de rétention ?

- a) Un groupe d'utilisateurs regroupés par leur mois (ou semaine) de première utilisation ou de premier achat.
- b) Un groupe d'utilisateurs ayant le même montant de panier moyen.
- c) Un groupe de produits vendus le même mois.
- d) Un segment défini par le canal marketing uniquement, peu importe la date.

Question 2. Tu reçois une table de cohortes : en ligne le mois d'acquisition, en colonne le mois depuis l'acquisition (M_0 , M_1 , M_2 ...). Que représente la valeur au croisement de la ligne « janvier 2026 » et de la colonne M_2 ?

- a) Le nombre de clients acquis en mars 2026.
- b) Le pourcentage de croissance du chiffre d'affaires entre janvier et mars.
- c) Le pourcentage (ou nombre) de clients de la cohorte de janvier encore actifs deux mois après leur acquisition.
- d) Le taux de conversion des visiteurs de janvier en clients.

Question 3. Pourquoi ancre-t-on toujours une courbe de rétention à 100% au jour 0 (ou M_0) ?

- a) Parce que c'est une convention arbitraire, sans réel sens.
- b) Parce que M_0 représente la totalité des utilisateurs de la cohorte au moment de leur acquisition, avant toute perte : c'est la référence sur laquelle chaque point suivant est calculé.
- c) Parce que le jour 0 est toujours le jour où le taux de churn est maximal.
- d) Parce que les outils d'analytics imposent ce format par défaut.

Question 4. À J30, la rétention d'une cohorte est de 35%. Que peux-tu en déduire sur le churn au même horizon ?

- a) Rien, rétention et churn sont deux métriques indépendantes.
- b) Le churn est forcément de 35% aussi.
- c) Le churn dépend du chiffre d'affaires, impossible à déduire ici.
- d) Le churn à J30 est de 65%, car rétention et churn se complètent à 100% sur la même population.

Question 5. Dans un triangle de rétention classique, pourquoi les cohortes les plus récentes contiennent-elles moins de colonnes remplies que les premières lignes ?

- a) Parce que ces cohortes n'ont pas encore eu le temps d'atteindre les horizons les plus lointains (M3, M6...).
- b) Parce que ces cohortes ont un taux de rétention nul.
- c) Parce que le triangle est mal construit, par erreur de la personne qui l'a créé.
- d) Parce que les colonnes vides signifient que ces clients sont partis définitivement.

Question 6. En entretien, on te demande de différencier une cohorte « d'acquisition » et une cohorte « comportementale ». Quelle réponse est correcte ?

- a) Il n'y a aucune différence, ce sont deux noms pour la même méthode.
- b) Une cohorte comportementale regroupe les utilisateurs par date d'acquisition, comme la cohorte d'acquisition.
- c) La cohorte d'acquisition regroupe par date de première interaction ; la cohorte comportementale regroupe par une action commune (par exemple le premier achat d'un type de produit), peu importe la date.
- d) La cohorte comportementale ne s'applique qu'aux entreprises B2B.

Niveau 2 : les pièges qui faussent une courbe.

Sept questions sur ce qui rend une rétention fausse sans que le graphique ne le montre. Sur les dashboards que j'ai audités, c'est souvent ce niveau qui explique un chiffre trop beau pour être vrai en comité mensuel.

Question 7. Tu compares la rétention M6 de la cohorte de janvier 2026 (six mois de recul) à celle de novembre 2026 (un mois de recul seulement). Quel est le problème ?

- a) Il n'y en a aucun, les deux cohortes sont comparables telles quelles.
- b) La cohorte de novembre n'a pas encore atteint M6 : la comparer à ce stade revient à comparer une donnée complète à une donnée tronquée, il faut exclure ou distinguer les cohortes incomplètes.
- c) Le problème vient uniquement de la taille des deux cohortes.
- d) Il suffit de multiplier la valeur de novembre par six pour la rendre comparable.

Question 8. Un manager conclut « nos clients sont fidèles » en regardant seulement les utilisateurs encore actifs aujourd'hui et leur ancienneté moyenne. Quel est le piège ?

- a) Il n'y a pas de piège, c'est une méthode valide.
- b) Il aurait dû utiliser la médiane plutôt que la moyenne.
- c) Le problème est uniquement lié à la taille de l'échantillon.
- d) C'est un biais de survivance : ne regarder que les clients encore présents ignore tous ceux déjà partis, ce qui gonfle artificiellement la fidélité perçue.

Question 9. Sur ce triangle de rétention, la cohorte de mars affiche 8 utilisateurs à M0, et une rétention de 40% à M1. Un collègue en déduit « 3,2 utilisateurs actifs à M1 ». Où est l'erreur ?

- a) La cohorte est trop petite (8 utilisateurs) : un seul utilisateur pèse 12,5%, la précision décimale est trompeuse et le pourcentage n'a pas de sens statistique fiable sur un si petit effectif.
- b) Il n'y a pas d'erreur, le calcul est juste.
- c) L'erreur vient du choix du pourcentage plutôt que d'une valeur absolue.
- d) L'erreur vient du mois choisi, mars n'étant jamais représentatif.

Question 10. Quelle est la différence entre une rétention « classique » à J7 et une rétention « range » (ou « bracket ») à J7 ?

- a) Il n'existe aucune différence, ce sont deux appellations identiques.
- b) La rétention classique mesure uniquement les nouveaux clients, la range uniquement les anciens.
- c) La classique compte un utilisateur actif exactement à J7 (ou à partir de J7 selon la définition unbounded), tandis que la range retention compte un utilisateur actif à n'importe quel moment dans une fenêtre (par exemple entre J1 et J7), ce qui donne des chiffres plus hauts et moins comparables si on ne précise pas la méthode.
- d) La range retention ne s'applique qu'aux applications mobiles.

Question 11. Une cohorte affiche 40% de rétention utilisateurs à M3, mais 70% de rétention du chiffre d'affaires au même horizon. Que peux-tu en conclure ?

- a) C'est une erreur de calcul, les deux chiffres devraient être identiques.
- b) Les clients restants dépensent en moyenne plus que la cohorte de départ (montée en gamme ou upsell) : la rétention du CA peut dépasser la rétention utilisateurs, ce sont deux métriques différentes qui répondent à deux questions différentes.
- c) La rétention du CA est toujours fausse quand elle dépasse la rétention utilisateurs.
- d) Ça veut dire que 30% des clients restants ont un CA négatif.

Question 12. Tu compares la rétention M1 de la cohorte de décembre (période de forte affluence, soldes) à celle de la cohorte de février. Décembre affiche une rétention plus faible. Quelle explication faut-il envisager avant de conclure à un problème produit ?

- a) Il n'y a jamais d'effet saisonnier en analyse de cohortes.
- b) Le calendrier n'a aucune influence sur le comportement d'achat.
- c) La cohorte de février est automatiquement plus fiable car plus récente.
- d) Les clients acquis en décembre incluent souvent des acheteurs opportunistes (soldes, cadeaux) moins engagés sur le long terme : la saisonnalité de l'acquisition peut expliquer une rétention plus faible sans révéler un vrai problème produit.

Question 13. Sur un triangle de rétention, la colonne M4 affiche une valeur supérieure à celle de M3 pour la même cohorte. Une collègue dit « c'est forcément une erreur de calcul, la rétention ne peut que baisser ». Es-tu d'accord ?

- a) Non : ce n'est pas automatiquement une erreur, une hausse ponctuelle entre deux mois consécutifs peut arriver (rappel, campagne de réactivation) même si la tendance de fond reste baissière; il faut vérifier la donnée avant de conclure à un bug.
- b) Oui, la rétention est mathématiquement toujours décroissante, aucune exception possible.
- c) Oui, car M4 ne peut techniquement pas exister dans un triangle de rétention.
- d) Non, car la rétention est une métrique aléatoire sans contrainte de cohérence.

Niveau 3 : interpréter et décider.

Sept questions de lecture avancée et de décision : quand la courbe remonte, quand deux définitions de rétention se contredisent, et quelle métrique choisir selon le produit.

Question 14. Tu observes une courbe de rétention qui descend jusqu'à M2 puis remonte légèrement à M3 et se stabilise (« smiling retention »). Que signifie généralement ce motif ?

- a) C'est toujours un signe d'erreur dans le calcul du dénominateur.
- b) Ça veut dire que la cohorte entière n'existe plus après M3.
- c) Une fois les utilisateurs peu engagés partis, les utilisateurs restants forment un noyau fidèle dont l'usage se stabilise voire progresse; la courbe « sourit » car elle a atteint un plancher d'utilisateurs réellement engagés.
- d) Ça prouve que le produit a été relancé avec une nouvelle version à M3.

Question 15. Quelle est la différence entre une « rolling retention » à J7 et une rétention classique à J7 ?

- a) Aucune, ce sont des synonymes stricts.
- b) La rolling retention considère un utilisateur comme retenu à J7 s'il revient à J7 ou à n'importe quel jour après, ce qui lisse les irrégularités d'usage ponctuel, contrairement à la rétention classique qui regarde un jour ou une fenêtre précise.
- c) La rolling retention ne s'applique qu'aux abonnements annuels.
- d) La rolling retention est calculée uniquement sur la cohorte la plus récente.

Question 16. Ton produit est une app d'usage quotidien (habitude). Ton manager veut une métrique de rétention « propre » pour un comité mensuel. Que choisis-tu ?

- a) La rétention range sur 30 jours, car elle donne toujours le chiffre le plus élevé.
- b) La rétention du chiffre d'affaires seule, car c'est la seule métrique qui compte pour un comité.
- c) Le nombre brut d'utilisateurs actifs, sans notion de cohorte.
- d) Une rétention classique par cohorte d'acquisition à des horizons fixes (J7, J30, J90), en excluant les cohortes trop récentes pour rester comparable d'un mois sur l'autre.

Question 17. Cette requête construit une table de cohortes : `SELECT DATE_TRUNC('month', first_order_date) AS cohort_month, DATEDIFF('month', first_order_date, order_date) AS month_number, COUNT(DISTINCT client_id) AS actifs FROM commandes GROUP BY 1, 2.` Que représente la colonne `month_number` ?

- a) Le nombre de mois écoulés entre l'acquisition du client (première commande) et la commande observée : c'est l'axe horizontal du triangle de rétention (M0, M1, M2...).
- b) Le nombre total de commandes du client sur toute sa durée de vie.
- c) Le rang du mois calendaire (1 pour janvier, 2 pour février...).
- d) Le nombre de mois restants avant que le client soit considéré comme perdu.

Question 18. Tu dois publier un rapport de rétention aujourd'hui. Les deux dernières cohortes n'ont pas encore assez de recul pour atteindre M3. Que fais-tu ?

- a) Tu inclus quand même ces cohortes dans le tableau M3, en laissant les cases vides interprétées comme 0%.
- b) Tu supprimes purement et simplement ces deux mois de tout le rapport.
- c) Tu affiches ces cohortes comme incomplètes ou tronquées (grisées, ou avec une mention explicite), sans leur donner de valeur M3 tant qu'elles n'ont pas atteint cet horizon, pour ne pas fausser la lecture.
- d) Tu extrapoles la valeur M3 en doublant la valeur M1 de ces cohortes.

Question 19. Ton équipe marketing veut savoir si les clients venus via une campagne d'influenceurs se comportent différemment des clients organiques dans la durée. Quel découpage de cohorte est le plus pertinent ?

- a) Une cohorte purement comportementale, sans lien avec le canal d'acquisition.
- b) Une cohorte d'acquisition, en ajoutant le canal comme dimension supplémentaire (par exemple cohorte de mars, canal influenceur contre organique), pour isoler l'effet du canal à date d'entrée comparable.
- c) Aucune cohorte, un simple export de chiffre d'affaires suffit.
- d) Une cohorte comportementale basée sur le montant du premier panier, sans notion de canal.

Question 20. Un recruteur te montre un triangle de rétention avec des cohortes de tailles très différentes (la plus grosse fait 5000 clients, la plus petite 40) et te demande ce qui te dérange dans une comparaison brute entre elles. Que réponds-tu ?

- a) Rien, la taille de la cohorte n'a jamais d'impact sur la fiabilité d'un pourcentage.
- b) Le problème vient uniquement du fait que les cohortes ne sont pas sur la même ligne du tableau.
- c) Il suffit de trier les cohortes par taille décroissante pour résoudre le problème.
- d) Sur la cohorte de 40 clients, chaque client pèse 2,5% : un ou deux départs suffisent à faire varier fortement le pourcentage de rétention, alors que sur 5000 clients le même mouvement est lissé ; je regarderais les effectifs bruts en plus du pourcentage avant de comparer.

Solutions et explications.

Un point par bonne réponse. Compte ton score, puis relis surtout celles que tu ne peux pas expliquer à voix haute.

1. **a)** Une cohorte d'acquisition se définit par la date de première utilisation ou de premier achat, pas par un montant ou un canal isolé.
2. **c)** Le croisement ligne/colonne d'un triangle de cohortes lit toujours « part de la cohorte de départ encore active N périodes après » ; ce n'est ni un volume acquis ni un taux de conversion.
3. **b)** M0 fixe la référence à 100% avant toute perte ; sans cet ancrage, aucun pourcentage suivant n'aurait de base de calcul.
4. **d)** Rétention et churn se complètent toujours à 100% sur la même population et le même horizon : le piège est de croire qu'ils sont indépendants.
5. **a)** Une cohorte récente n'a simplement pas encore vécu les mois lointains ; les cases vides ne signifient pas une rétention nulle, c'est le piège classique de lecture d'un triangle.
6. **c)** L'acquisition ancre sur une date, le comportement ancre sur une action ; confondre les deux fait dire « cohorte » à deux découpages qui répondent à des questions différentes.
7. **b)** Comparer une cohorte qui a eu le temps d'atteindre M6 à une cohorte qui ne l'a pas encore atteint revient à comparer une donnée finale à une donnée provisoire : le piège des cohortes tronquées.
8. **d)** C'est le biais de survivance : en ignorant les clients déjà partis, on ne mesure que ceux qui ont réussi à rester, ce qui gonfle artificiellement la fidélité perçue.
9. **a)** Sur 8 utilisateurs, chaque unité pèse 12,5% : afficher une décimale (3,2 utilisateurs) donne une fausse impression de précision sur un effectif trop petit pour la justifier.
10. **c)** La rétention classique fixe un instant (ou un seuil) précis, la range retention élargit la fenêtre d'observation : deux définitions légitimes mais non interchangeables si on ne précise pas laquelle est utilisée.
11. **b)** Rétention utilisateurs et rétention du chiffre d'affaires mesurent deux choses différentes : le piège est de croire qu'un même horizon doit donner le même pourcentage sur les deux métriques.
12. **d)** La saisonnalité de l'acquisition (soldes, cadeaux) peut expliquer un profil de clients moins engagés sans qu'il y ait de dégradation produit ; conclure trop vite à un problème produit est le piège.
13. **a)** Une remontée ponctuelle entre deux mois n'est pas mathématiquement interdite ; le piège est de crier à l'erreur de calcul avant d'avoir vérifié une cause réelle (campagne, rappel).
14. **c)** La smiling retention traduit un noyau d'utilisateurs réellement engagés qui reste une fois les moins motivés partis ; le piège est d'y voir un bug plutôt qu'un signal positif à interpréter.
15. **b)** La rolling retention lisse l'irrégularité d'usage (« revenu à J8 plutôt qu'à J7 » compte quand même) ; la confondre avec la rétention classique fausse toute comparaison entre deux méthodes.
16. **d)** Une rétention classique par cohorte, à horizons fixes et sur des cohortes assez matures, reste la métrique la plus stable et la plus lisible en comité ; les autres options gonflent artificiellement le chiffre ou perdent la notion de cohorte.
17. **a)** month_number est l'écart en mois entre la première commande et la commande observée : c'est littéralement l'axe M0, M1, M2 du triangle de rétention.
18. **c)** Signaler une cohorte comme incomplète plutôt que de lui donner une fausse valeur ou de la supprimer garde le rapport honnête sans perdre l'information sur les cohortes plus anciennes.
19. **b)** Ajouter le canal comme dimension à la cohorte d'acquisition permet de comparer des clients entrés à la même période, ce qui isole l'effet du canal du simple effet du temps.
20. **d)** Sur un petit effectif, chaque client pèse un pourcentage élevé et un faible mouvement suffit à faire bouger fortement la courbe ; comparer des pourcentages sans regarder les effectifs bruts est le piège que le recruteur teste ici.

Fait main, en solo.

Si ce test t'a aidé, partage-le autour de toi : il peut débloquent un autre candidat. Et si tu veux que je traite un sujet précis, dis-le moi en commentaire : c'est là que je pioche mes prochains guides.

Dylan

